

# Memoria descriptiva de la obra

Documento de apoyo a la solicitud de inscripción en el **Registro de la Propiedad Intelectual** de un programa de ordenador.

Preparado el 30 de julio de 2026.

 **Requisito previo:** antes de presentar debe estar firmado el documento de reconocimiento de coautoría y cesión de derechos sobre los textos legales (apartado 9). Sin él, la declaración de titularidad exclusiva carece de respaldo.

## 1. Identificación de la obra

| Campo                      | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                     | TaxiCount — plataforma SaaS de gestión económica de flotas de taxi                                                                                                                                                        |
| Clase de obra              | Programa de ordenador                                                                                                                                                                                                     |
| Versión que se deposita    | 1.0                                                                                                                                                                                                                       |
| Autor                      | Didac Oliveras Galvez, NIF 41556654R                                                                                                                                                                                      |
| Domicilio                  | Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), España                                                                                                                                                                           |
| Titular de los derechos    | El propio autor                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de creación          | <b>19 de junio de 2026</b> (primera revisión del control de versiones, «Fase 0 completada: entorno dev validado»)                                                                                                         |
| Divulgación                | <b>Obra divulgada.</b> El repositorio de código es <b>público</b> desde su creación, el 21 de junio de 2026. La primera distribución pública de la aplicación compilada que se conserva es del <b>27 de junio de 2026</b> |
| Registro donde se presenta | <b>Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña</b> , gestionado por la Generalitat                                                                                                                                   |

## 2. Objeto y finalidad

TaxiCount es una plataforma en la nube, de arquitectura multiempresa, destinada a la **gestión económica y administrativa de flotas de taxi y de taxistas autónomos**. Cada empresa cliente opera de forma completamente aislada del resto.

El programa cubre el ciclo completo de explotación de una flota:

- Registro de ingresos y gastos, manual o **por voz** con transcripción automática.
- Cuadros de mando en tiempo real para el titular de la flota.
- Generación de informes fiscales en Excel y PDF, e importación desde hoja de cálculo, fotografía o documento PDF.

- Gestión de conductores, vehículos y asignaciones.
- Canal de mensajería entre el titular de la flota y sus conductores.
- Facturación por suscripción con periodo de prueba.
- Mecanismos de fidelización: retos con recompensa y programa de recomendación.
- Panel de administración de la plataforma, con supervisión, auditoría y observabilidad.

### 3. Lenguajes de programación y entorno

| Componente                       | Lenguaje y tecnología                        | Volumen                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Aplicación cliente               | Dart, sobre Flutter                          | 27.198 líneas en 84 archivos |
| Servidor de aplicación           | JavaScript, sobre Node.js y Fastify          | 10.066 líneas en 39 archivos |
| Base de datos                    | SQL (PostgreSQL), en migraciones versionadas | 7.085 líneas en 84 archivos  |
| Automatización e infraestructura | YAML                                         | 1.460 líneas en 17 archivos  |
| Documentación técnica            | Markdown                                     | 4.802 líneas en 43 archivos  |

**Total de código original:** 44.349 líneas repartidas en 425 archivos depositados.

**Sistemas operativos y plataformas de destino:** Android (distribución por archivo APK y por Google Play) y navegador web. El servidor de aplicación se ejecuta sobre Node.js en un proveedor de alojamiento en la nube.

### 4. Arquitectura

El sistema se compone de **tres piezas de despliegue independientes** —aplicación cliente, servidor de aplicación y base de datos gestionada— y su rasgo arquitectónico distintivo es la **doble ruta de datos**: el cliente no se comunica con un único servidor, sino que elige la vía según el nivel de privilegio que requiera cada operación.

Por la **ruta A**, la aplicación consulta y escribe directamente contra la base de datos usando el testigo de sesión del propio usuario, y es la base de datos la que impone la autorización mediante políticas de seguridad a nivel de fila, garantizando el aislamiento entre empresas. Por la **ruta B**, la aplicación llama al servidor de aplicación para todo aquello que exige credenciales o privilegios que nunca pueden residir en el dispositivo del usuario: alta de conductores, transcripción de voz, operaciones de cobro, generación de informes y la totalidad del panel de administración.

Esta decisión reduce la superficie de exposición y evita que el servidor sea un cuello de botella en las operaciones ordinarias.

Se acompañan dos diagramas:

- `diagramas/arquitectura.svg` (y su versión `.png`) — piezas de despliegue y ambas rutas.
- `diagramas/flujo-voz.svg` (y su versión `.png`) — recorrido completo del registro de un servicio dictado por voz, desde la grabación hasta la recepción en el panel del titular.

## 5. Estructura de los módulos

**Aplicación cliente** ( `frontend/lib/` ): dos puntos de entrada que comparten código — `main.dart` para la aplicación de explotación que usan conductores y titulares de flota, y `main_admin.dart` para el panel de administración de la plataforma, que se compila y distribuye por separado. La navegación se resuelve mediante controles de acceso declarativos que deciden la pantalla según el rol y el estado de la cuenta. La internacionalización es propia, con un diccionario en castellano, inglés y catalán.

**Servidor de aplicación** ( `backend/src/` ): 98 puntos de entrada HTTP organizados en 17 módulos por dominio —facturación, análisis de la voz, notificaciones, informes, importación, correcciones, registro de seguridad, recompensas, monitorización, retos, fraude, recomendaciones, incidencias, suscripción, empresas, métricas y usuarios administradores.

**Base de datos** ( `supabase/migrations/` ): esquema versionado de 29 tablas, con procedimientos almacenados y 53 políticas de seguridad a nivel de fila.

## 6. Descripción de la interfaz

La aplicación de explotación adopta un lenguaje visual cálido, con fondo crema y acento ámbar, y está pensada para un uso rápido y con una sola mano dentro del vehículo: la pantalla principal del conductor reduce la interacción a dos acciones grandes y un botón flotante de dictado por voz. El panel de administración, dirigido a un público distinto, emplea un tema oscuro con acentos por módulo.

Toda la interfaz está disponible en **castellano, inglés y catalán**, con selector visible mediante bandera.

Se acompañan las siguientes capturas, obtenidas de la compilación de la versión que se deposita:

**Del navegador** (compilación web de la versión depositada):

| Archivo                                        | Contenido                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>01-cliente-login.png</code>              | Inicio de sesión de la aplicación cliente       |
| <code>02-cliente-alta-empresa.png</code>       | Alta de cuenta de titular de flota              |
| <code>03-cliente-recuperar-password.png</code> | Recuperación de contraseña                      |
| <code>04-cliente-login-english.png</code>      | Inicio de sesión en inglés                      |
| <code>05-cliente-login-catala.png</code>       | Inicio de sesión en catalán                     |
| <code>06-admin-login-web.png</code>            | Acceso al panel de administración (tema oscuro) |

**Del dispositivo Android** (versión 0.1.94, cuenta de demostración con datos ficticios):

| Archivo                                                                | Contenido                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 07-tutorial-1-bienvenida.jpg ... 10-tutorial-4-aviso-e-incidencias.jpg | Las cuatro diapositivas del tutorial de bienvenida                              |
| 11-terminos-y-privacidad.jpg                                           | Aceptación de términos y política de privacidad                                 |
| 12-eleccion-de-rol.jpg                                                 | Elección de modo de uso: flota, autónomo o conductor invitado                   |
| 13-onboarding-configura-tu-flota.jpg                                   | Configuración inicial de la flota en dos pasos                                  |
| 14-portada-del-conductor.jpg                                           | Pantalla principal del conductor                                                |
| 15-empezar-jornada.jpg · 16-finalizar-jornada.jpg                      | Apertura y cierre de jornada con lectura de kilómetros                          |
| 17-anadir-registro-por-voz.jpg · 18-dictado-grabando.jpg               | Dictado por voz, en reposo y grabando con visualización de onda                 |
| 19-anadir-registro-manual.jpg · 20-anadir-registro-metodo-de-pago.jpg  | Alta manual de carrera o gasto, con métodos de cobro                            |
| 21-mis-transacciones.jpg · 22-selector-de-fecha.jpg                    | Historial del conductor y filtro por periodo                                    |
| 23-panel-del-jefe.jpg                                                  | Cuadro de mando de la flota, con los importes ocultos por el modo de privacidad |
| 24-vehiculos.jpg · 25-conductores.jpg · 26-mensajes.jpg                | Gestión de vehículos, conductores y canal de mensajería                         |
| 27-soporte-tickets.jpg                                                 | Canal de soporte                                                                |
| 28-cambiar-contrasena.jpg                                              | Cambio de contraseña                                                            |
| 29-novedades.jpg                                                       | Historial de versiones dentro de la aplicación                                  |

Las capturas corresponden a la versión ya rebautizada con la marca original: el isotipo sustituye al pictograma de biblioteca que se usaba antes, y el nombre aparece con el corte de color de la marca que se registra, "Taxi" en el color del tema y "Count" en ámbar.

Todas las capturas de dispositivo proceden de una **cuenta de demostración con datos ficticios**, no de la cuenta real del autor, y ninguna muestra nombres, correos, matrículas, kilometrajes ni importes reales. En el cuadro de mando del titular se aprovechó el modo de privacidad de la propia aplicación, que enmascara los importes.

Se descartaron deliberadamente las capturas que mostraban datos identificativos: las de la cuenta real del autor (nombre, correo, nombre de usuario, matrícula, modelo de vehículo y kilometraje) y, ya en la cuenta de demostración, las pantallas de Ajustes y de Conductores, porque exhibían un correo electrónico real, el nombre del titular y el código de acceso a la flota.

## 7. Contenido del depósito

Archivo `taxicount-codigo-fuente-v1.0.zip` — 425 archivos, 1,7 MB comprimido.

Contiene el **código fuente original completo**: aplicación cliente, servidor de aplicación, migraciones de base de datos, pruebas automatizadas, guiones de infraestructura y documentación técnica.

Se ha excluido deliberadamente todo lo que **no** constituye obra del autor: bibliotecas de terceros descargadas, artefactos de compilación y copias de seguridad de datos. El paquete tampoco contiene credenciales ni claves: los únicos valores presentes son marcadores de ejemplo.

## 8. Componentes de terceros

---

La obra se apoya en bibliotecas de código abierto ampliamente difundidas, que **no forman parte de lo que se registra** y cuya titularidad corresponde a sus respectivos autores.

En la aplicación cliente: entre otras, el propio marco de trabajo Flutter, el cliente de la base de datos, almacenamiento seguro, grabación de audio, gráficos, geolocalización, selección de archivos e imágenes, notificaciones y acceso con cuenta de Google.

En el servidor: el marco web Fastify, el cliente de la base de datos, la pasarela de pagos, la generación de hojas de cálculo y de documentos PDF, el cliente del servicio de transcripción, la mensajería push y la instrumentación de errores.

Lo que se registra es **la obra original del autor**: el código propio, su arquitectura, la selección y disposición de los componentes y la lógica de negocio.

## 9. Autoría

---

El historial de control de versiones registra **498 revisiones, todas ellas atribuidas a un único autor**, entre el 19 de junio y el 30 de julio de 2026. No consta ninguna revisión de terceros, tampoco en las migraciones de base de datos ni en la documentación legal.

**Objeto de la autoría reclamada.** El autor declara como propia la **concepción del producto, la arquitectura del sistema, la lógica de negocio, el modelo de datos, el diseño de la interfaz y la selección y disposición del conjunto**, así como la dirección, revisión e integración de todo el código. En la escritura material del código se empleó **asistencia de herramientas de inteligencia artificial contratadas por el propio autor**, bajo su dirección y control, del mismo modo que se emplean entornos de desarrollo, generadores de código y bibliotecas. La aportación creativa personal —qué construir, cómo estructurarlo, qué decidir en cada disyuntiva y qué integrar— corresponde íntegramente al autor.

**Textos legales redactados en colaboración.** La documentación jurídica del proyecto se redactó **conjuntamente con D. Jordi Pujadas Serra**, que colaboró con el autor en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos. Se trata por tanto de **obra en colaboración** en cuanto a esos textos concretos, que son:

- `docs/legal/` — política de privacidad, evaluación de impacto, registro de actividades de tratamiento, contrato de encargo de tratamiento y procedimiento de brechas (488 líneas).
- `backend/src/server.js`, función `privacyHtml()` (líneas 84 a 133) — la política de privacidad que el servidor publica en `/privacy`.
- `frontend/lib/l10n/app_localizations.dart` — las 21 cadenas `legal_*` (siete textos en tres idiomas) que la aplicación muestra en la pantalla de aceptación de términos.

El resto de la obra —la totalidad del programa: aplicación cliente, servidor de aplicación, modelo de datos, interfaz y automatización— es de autoría exclusiva del autor.

Conviene subrayar que estos textos legales **no son el programa de ordenador**: son documentación jurídica exigida por la normativa de protección de datos, incorporada al producto. Su presencia no altera la autoría del software.

**Titularidad.** El solicitante concurre como **único titular** de los derechos de explotación de la obra. Ello es posible porque el Sr. Pujadas cede al autor, mediante el documento que se acompaña, la totalidad de los derechos de explotación sobre su aportación a los textos; su condición de coautor de esos textos se reconoce y se hace constar, por ser el derecho moral de paternidad irrenunciable e intransmisible.

**⚠ Requisito previo a la presentación:** este documento —borrador en `cesion-textos-legales.md` — **debe estar firmado antes de inscribir**. Sin él, la declaración de titularidad exclusiva no tendría respaldo.